

Formulaire

$$C = \frac{m}{V} \quad F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{filles}}} = \frac{V_{\text{fiolle}}}{V_{\text{pipette}}}$$

$$m = C \times V \quad V_{\text{pipette}} = \frac{V_{\text{fiolle}}}{F}$$

I. Préparation d'une solution de sulfate de cuivre

Réalisation de la solution n°1

La solution n°1 est une solution de sulfate de cuivre de concentration 30 g/L. Son volume est 50 mL. Pour réaliser cette solution vous disposer de sulfate de cuivre solide.

Travail à faire

1. S'agit-il d'une préparation de solution par dissolution ou dilution.
2. Calculer la masse de sulfate de cuivre à dissoudre.
3. Schématiser les étapes permettant de réaliser la solution n°1.
4. **Montrer au professeur votre calcul et vos schéma puis** réaliser la solution n°1.
5. Verser un échantillon de la solution préparée dans un tube à essai.

II. Préparation de solution de permanganate de potassium

On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium de concentration $C_{\text{mère}} = 0,15 \text{ g/L}$.

Réalisation de la solution n°2

Travail à faire

1. Prélever au bureau, dans un bécher un volume d'environ 20 mL de solution mère.
2. Prélever précisément 10 mL de solution mère et les verser dans la fiole jaugée.
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
4. Vous venez de réaliser la solution n°2. Calculer sa concentration.
5. Vider un peu de solution n°2 dans un tube à essai.

Réalisation de la solution n°3

La solution n°3 est une solution dont le volume est 50 mL et la concentration est 0,060 g/L.

Travail à faire

1. Calculer le facteur de dilution pour cette solution.
2. En déduire le volume de solution mère à prélever.
3. Schématiser les étapes permettant la réalisation de la solution n°3.
4. **Après validation du professeur** réaliser la solution n°3.
5. 1. Vider un peu de solution n°3 dans un tube à essai.

 Faire contrôler vos 3 tubes à essais par le professeur.

 Nettoyer et ranger la paillasse ainsi que la verrerie.